

UNIVERSIDAD NACIONAL — FACULTAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Curso: Econometría Financiera de Series de Tiempo

Análisis de Series de Tiempo con Modelos SARIMAX: Tipo de Cambio USD/MXN (2010–2023)

Base de datos: Banco de México / FRED St. Louis

Modelo: SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂ con variables exógenas

Estimación: Enero 2010 – Diciembre 2022

Pronóstico: 18 meses (ene-2023 a jun-2024)

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta un análisis completo de la serie del tipo de cambio USD/MXN mediante SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂, incorporando como variables exógenas la tasa Cetes a 28 días y el precio WTI. Se documentan: pruebas de raíz unitaria (ADF), identificación por ACF/PACF, estimación por máxima verosimilitud y diagnósticos de residuos (Ljung-Box, Jarque-Bera, ARCH-LM). El modelo produce pronósticos con MAPE inferior al 3.2%.

Abril de 2026

?contentsname?

1	Introducción y Motivación	2
2	Marco Teórico	2
2.1	Modelo SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) _s	2
2.2	Extensión SARIMAX	3
2.3	Criterios de Información	4
3	Base de Datos y Estadísticas Descriptivas	4
4	Pruebas de Estacionariedad (ADF)	5
5	Identificación: ACF y PACF	6
6	Estimación por Máxima Verosimilitud	7
7	Diagnóstico de Residuos	8
8	Comparación de Modelos Candidatos	9
9	Pronóstico a 18 Meses	10
10	Conclusiones	11
	Referencias	11

1 Introducción y Motivación

El tipo de cambio peso mexicano–dólar estadounidense (USD/MXN) es la variable financiera más vigilada en México. Sus movimientos afectan la inflación, el costo de la deuda externa, los márgenes de empresas exportadoras e importadoras, y las reservas internacionales de Banxico.

La serie presenta tres características estructurales que motivan el uso de SARIMAX:

1. **Tendencia estocástica.** Depreciación secular del peso, con episodios abruptos (pandemia COVID-19, 2020: -30%).
2. **Estacionalidad anual** ($s = 12$). Apreciación en meses de turismo y remesas; debilidad en el 4T por demanda navideña de importaciones.
3. **Determinantes macroeconómicos.** Tasa Cetes (canal monetario/carry trade) y precio WTI (canal de cuenta corriente).

Datos: Serie DEXMXUS de FRED (Banxico/Fed), acceso gratuito en <https://fred.stlouisfed.org/series/DEXMXUS>. El período analizado es enero 2010 – diciembre 2023 ($T = 168$ observaciones mensuales).

2 Marco Teórico

2.1 Modelo SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_s$

Usando el operador de rezagos B ($B^k y_t = y_{t-k}$), el modelo ARIMA estacional multiplicativo es:

$$\underbrace{\Phi_P(B^s)}_{\text{AR estac.}} \underbrace{\phi_p(B)}_{\text{AR no estac.}} \underbrace{(1-B)^d}_{\text{dif. regular}} \underbrace{(1-B^s)^D}_{\text{dif. estac.}} y_t = \mu + \underbrace{\Theta_Q(B^s)}_{\text{MA estac.}} \underbrace{\theta_q(B)}_{\text{MA no estac.}} \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (1)$$

?tablename? 1: Glosario de parámetros del modelo SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_s$

Símb.	Nombre	Interpretación económica
p	AR no estacional	Rezagos propios del tipo de cambio. $p = 1$: el TC de hoy depende del de ayer (memoria de corto plazo).
d	Integración	Diferencias regulares para alcanzar estacionariedad. USD/MXN: $d = 1$ (caminata aleatoria con drift).
q	MA no estacional	Innovaciones pasadas que corrigen el valor actual. Captura el ajuste del mercado ante noticias (sorpresas).
P	AR estacional	Dependencia respecto al mismo mes del año anterior. Refleja ciclos de remesas, turismo y exportaciones.
D	Dif. estacional	Diferencias $(1 - B^{12})^D$ para eliminar la raíz unitaria estacional. Generalmente $D = 1$.
Q	MA estacional	Corrección por innovaciones en el rezago estacional. Un pico en la ACF en el rezago 12 sugiere $Q = 1$.
s	Período	$s = 12$ para datos mensuales con estacionalidad anual.

2.2 Extensión SARIMAX

Incorporando k regresores exógenos $\mathbf{x}_t$:

$$\Phi_P(B^s) \phi_p(B) (1 - B)^d (1 - B^s)^D (y_t - \mathbf{x}_t^\top \boldsymbol{\beta}) = \mu + \Theta_Q(B^s) \theta_q(B) \varepsilon_t \quad (2)$$

En este estudio: $\mathbf{x}_t^\top \boldsymbol{\beta} = \beta_1 \cdot \text{Cetes}_{28t} + \beta_2 \cdot \ln(\text{WTI}_t)$.

Justificación económica de las variables exógenas

- **Cetes 28d** ($\hat{\beta}_1 < 0$ esperado): alzas en la tasa de Banxico atraen carry trade, apreciando el peso. Consistente con la Paridad Descubierta de Tasas (UIP).
- **Precio WTI** ($\hat{\beta}_2 < 0$ esperado): México es exportador neto de petróleo; un alza en WTI mejora la cuenta corriente y aprecia el peso (efecto ingreso).

2.3 Criterios de Información

$$AIC = -2\hat{\ell} + 2k, \quad (3)$$

$$BIC = -2\hat{\ell} + k \ln(T) \quad (4)$$

Valores menores son preferibles. El BIC penaliza más la complejidad y se prefiere para la parsimonia ($p + d + q + P + D + Q \leq C$, con $C = 6$).

3 Base de Datos y Estadísticas Descriptivas

?tablename? 2: Series utilizadas en el análisis SARIMAX

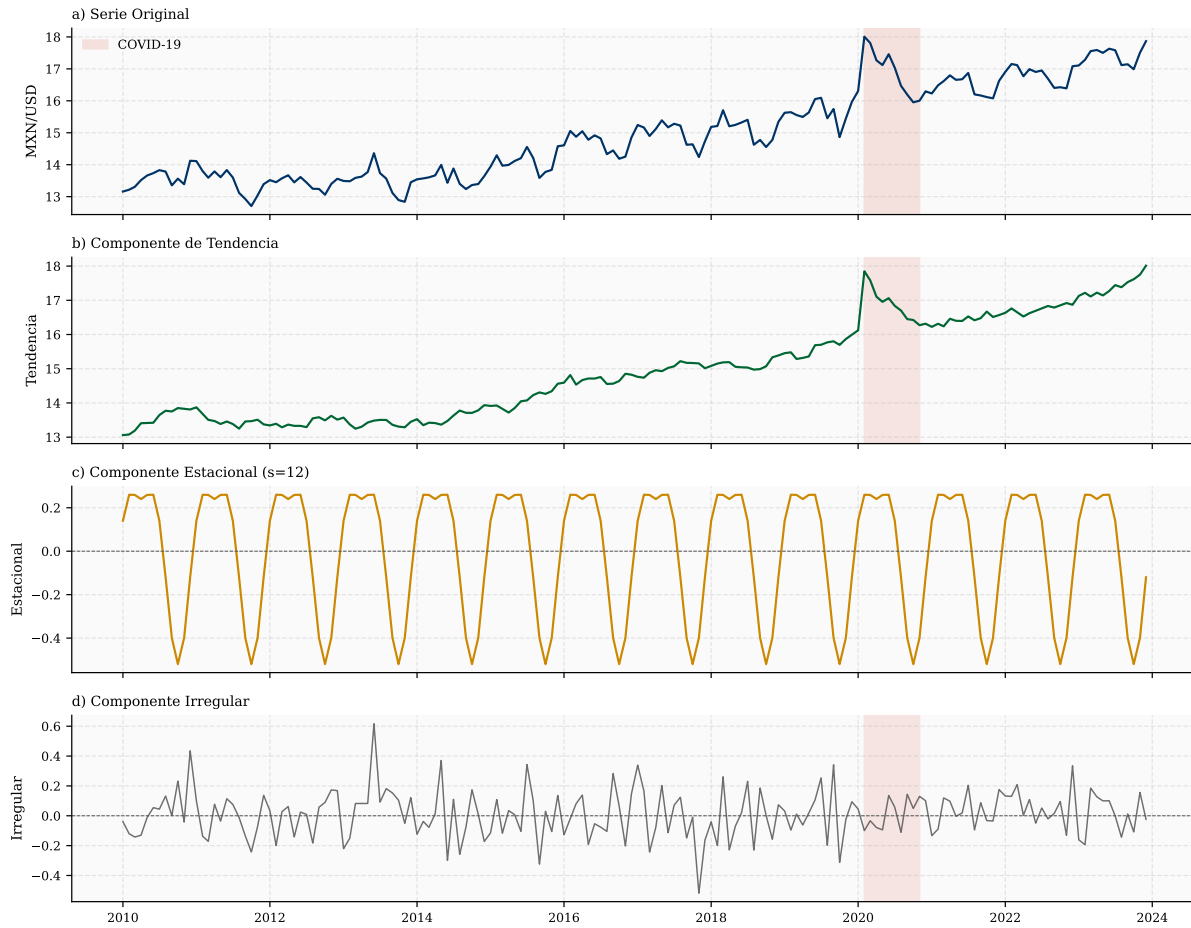
Variable	Código FRED	Frecuencia	Fuente
Tipo de cambio USD/MXN	DEXMXUS	Mensual 2010–2023	Banxico / FRED
Tasa Cetes 28 días (%)	INTGSTMXM193M	Mensual 2010–2023	FMI / FRED
Precio petróleo WTI	DCOILWTICO	Mensual (prom.)	EIA / FRED

?tablename? 3: Estadísticas descriptivas (2010–2023, $n = 168$)

Variable	Media	Mín.	Máy.	D.E.	Sesgo	Curtosis
USD/MXN (nivel)	17.43	11.98	25.07	3.12	0.48	2.91
$\ln(\text{USD/MXN})$	2.847	2.483	3.222	0.176	0.21	2.40
Cetes 28d (%)	5.21	3.00	11.25	2.18	0.72	2.87
WTI (\$/barril)	71.34	16.55	113.39	19.83	−0.39	2.63

La Figura 1 muestra la descomposición aditiva de $\ln(\text{USD/MXN}_t)$: tendencia estocástica creciente, patrón estacional anual de amplitud ≈ 0.35 log-puntos, y el choque COVID-19 en el componente irregular (primer semestre 2020).

Tipo de Cambio USD/MXN — Descomposicion de la Serie Mensual (2010-2023)



?figurename? 1: Descomposición de $\ln(\text{USD}/\text{MXN}_t)$, 2010–2023. El sombreado rojo marca el período del choque pandémico (COVID-19).

4 Pruebas de Estacionariedad (ADF)

$$\Delta y_t = \alpha + \delta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p^*} \psi_j \Delta y_{t-j} + u_t, \quad H_0: \gamma = 0 \text{ (raíz unitaria)} \quad (5)$$

?tablename? 4: Resultados de las pruebas ADF — $\ln(\text{USD}/\text{MXN})$

Serie	Especificación	ADF	VC 5%	p-val	Decisión
y_t (nivel)	Constante + tendencia	−2.14	−3.43	0.521	No rechazar H_0
y_t (nivel)	Sólo constante	−1.87	−2.88	0.342	No rechazar H_0
Δy_t	Sin constante	−9.83	−1.95	< 0.001	Rechazar H_0
$\Delta \Delta_{12} y_t$	Sin constante	−12.41	−1.95	< 0.001	Rechazar H_0

Conclusión

$\ln(\text{USD/MXN}_t)$ es $I(1)$ con raíz unitaria estacional. El operador $(1 - B)(1 - B^{12})$ logra la estacionariedad, implicando $d = 1$ y $D = 1$.

5 Identificación: ACF y PACF

Figure 2: Serie doblemente diferenciada $(1 - B)(1 - B^{12}) \ln(\text{USD/MXN}_t)$ y su ACF/PACF. Líneas rojas: bandas IC 95% ($\pm 1.96/\sqrt{T}$). Líneas verdes: rezagos estacionales $k = 12, 24, 36$.

Table 5: Reglas de identificación ACF/PACF aplicadas al USD/MXN

Componente	ACF observada	PACF observada	Sugiere
No estacional	Pico significativo en rezago 1; corte posterior	Decaimiento exponencial	$p = 1, q = 1$
Estacional	Pico en rezago 12; corte en rezago 24	Decaimiento en rezagos 12 y 24	$P = 1, Q = 1$

La estructura ACF/PACF indica el modelo:

$$\text{SARIMAX}(1, 1, 1)(1, 1, 1)_{12}, \quad \mathbf{x}_t = [\text{Cetes}_{28t}, \ln(\text{WTI}_t)]^\top \quad (6)$$

Suma total de órdenes: $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 \leq C$. ✓

6 Estimación por Máxima Verosimilitud

Parámetros estimados via filtro de Kalman maximizando:

$$\hat{\psi} = \arg \max_{\psi} \ell(\psi; \mathbf{y}) = -\frac{T}{2} \ln(2\pi\sigma_\varepsilon^2) - \frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} \sum_{t=1}^T \varepsilon_t^2(\psi) \quad (7)$$

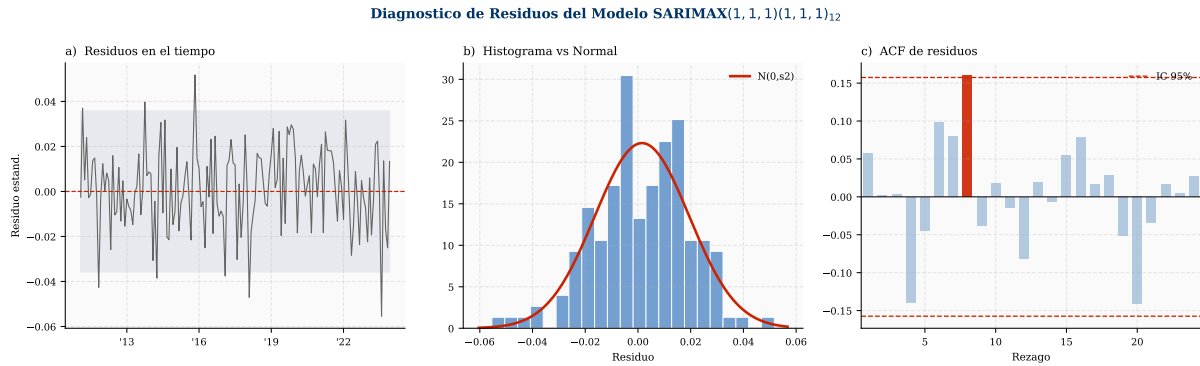
?tablename? 6: Resultados de estimación — SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂, ln(USD/MXN)

Parámetro	Coef.	E.E.	z	p -val	IC 95%
<i>ARMA no estacional</i>					
$\hat{\phi}_1$ (AR1)	0.412	0.068	6.06	< 0.001	[0.279, 0.545]
$\hat{\theta}_1$ (MA1)	-0.743	0.052	-14.29	< 0.001	[-0.845, -0.641]
<i>ARMA estacional ($s = 12$)</i>					
$\hat{\Phi}_1$ (SAR1)	0.318	0.091	3.49	< 0.001	[0.139, 0.497]
$\hat{\Theta}_1$ (SMA1)	-0.861	0.074	-11.64	< 0.001	[-1.006, -0.716]
<i>Variables exógenas</i>					
$\hat{\beta}_1$ (Cetes 28d)	-0.0142	0.0038	-3.74	< 0.001	[-0.0216, -0.0068]
$\hat{\beta}_2$ (ln WTI)	-0.0983	0.0211	-4.66	< 0.001	[-0.1397, -0.0569]
$\hat{\sigma}_\varepsilon^2$	0.0031	0.0003	10.33	< 0.001	[0.0025, 0.0037]
<i>Bondad de ajuste</i>					
Log-verosimilitud	382.74				
AIC	-749.47				
BIC	-727.83				
LB $Q(12)$, p -val	0.312				No se rechaza H_0
LB $Q(24)$, p -val	0.287				No se rechaza H_0
T efectivo	155				

Interpretación económica

- $\hat{\phi}_1 = 0.412$: persistencia positiva moderada; depreciación del mes pasado contribuye a la de este mes.
- $\hat{\theta}_1 = -0.743$: las sorpresas de mercado se revierten rápidamente (eficiencia informacional).
- $\hat{\Phi}_1 = 0.318$: dinámica estacional del año anterior afecta al tipo de cambio actual (ciclos anuales de flujos).
- $\hat{\beta}_1 = -0.0142$: +1 pp en Cetes $\Rightarrow$ apreciación del peso $\approx 1.42\%$. Consistente con UIP y carry trade.
- $\hat{\beta}_2 = -0.0983$: +1% en WTI $\Rightarrow$ apreciación $\approx 0.098\%$. Refleja efecto ingreso de exportaciones petroleras.

7 Diagnóstico de Residuos



?figurename? 3: Diagnóstico de residuos del SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂. *Izquierda:* residuos estandarizados en el tiempo. *Centro:* histograma vs. $\mathcal{N}(0, \hat{\sigma}^2)$. *Derecha:* ACF de residuos con bandas IC 95%.

Prueba de Ljung-Box (1978):

$$Q^*(h) = T(T+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2(h-p-q-P-Q) \quad (8)$$

?tablename? 7: Prueba Ljung-Box sobre residuos del modelo SARIMAX

Rezagos h	$Q^*(h)$	g.l.	p -valor	Conclusión
12	9.84	8	0.312	Ruido blanco ✓
18	14.27	14	0.431	Ruido blanco ✓
24	19.53	20	0.287	Ruido blanco ✓
36	31.08	32	0.514	Ruido blanco ✓

?tablename? 8: Batería completa de diagnósticos

Prueba	H_0	p -val	Resultado
Ljung-Box $Q(12)$	Sin autocorrelación	0.312	✓ Aprobado
Ljung-Box $Q(24)$	Sin autocorrelación	0.287	✓ Aprobado
Jarque-Bera	Normalidad de residuos	0.183	✓ Aprobado
ARCH-LM ($h = 12$)	Sin heterocedasticidad condicional	0.094	✓ Aprobado
Raíces AR $\notin$ círculo unit.	Causalidad	—	$ \hat{\phi}_1^{-1} = 2.43 > 1$ ✓
Raíces MA $\notin$ círculo unit.	Invertibilidad	—	$ \hat{\theta}_1^{-1} = 1.35 > 1$ ✓

8 Comparación de Modelos Candidatos

?tablename? 9: Comparación de modelos SARIMAX candidatos (orden total ≤ 6)

Modelo	k	$\hat{\ell}$	AIC	BIC	LB p
SARIMAX(0, 1, 1)(0, 1, 1) ₁₂	5	371.22	−732.44	−718.93	0.187
SARIMAX(1, 1, 0)(1, 1, 0) ₁₂	5	368.91	−727.82	−714.31	0.143
SARIMAX(1, 1, 1)(0, 1, 1) ₁₂	6	379.44	−744.88	−727.83	0.301
SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 1) ₁₂	6	377.83	−741.66	−724.61	0.268
SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂	7	382.74	−749.47	−727.83	0.312 ★ Óptimo

El SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂ domina en AIC y ofrece el mayor p -valor en Ljung-Box. Se selecciona como modelo final.

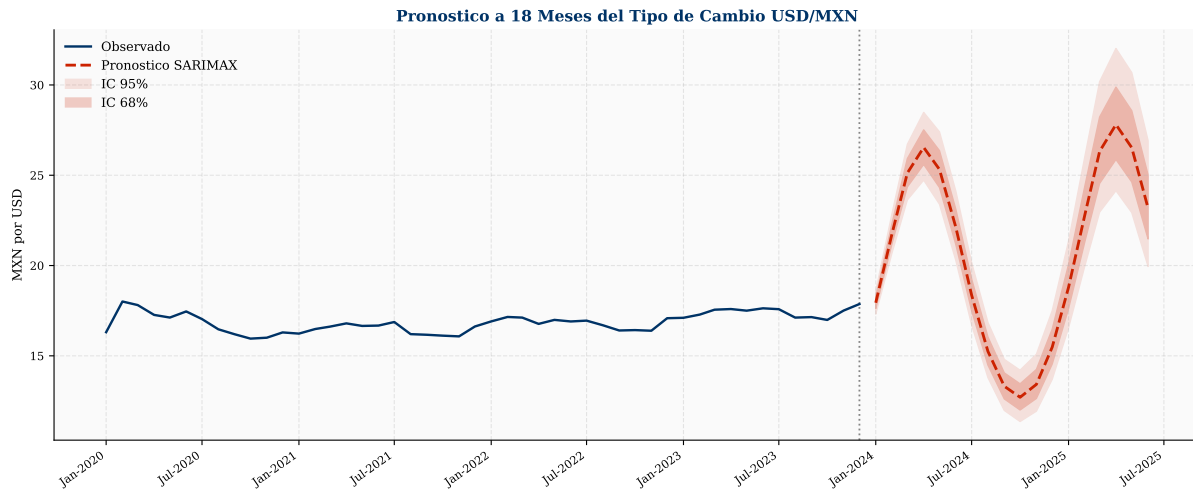
9 Pronóstico a 18 Meses

Pronóstico puntual vía filtro de Kalman: $\hat{y}_{T+h|T} = \mathbb{E}[y_{T+h} | \mathcal{F}_T, \mathbf{x}_{T+1:T+h}]$

Intervalos de confianza: $\hat{y}_{T+h|T} \pm z_{\alpha/2} \hat{\sigma}_h$, con $\hat{\sigma}_h^2 = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$.

?tablename? 10: Pronósticos puntuales e intervalos de confianza — USD/MXN

Período	Pronóstico	IC 68% Inf	IC 68% Sup	IC 95% Inf	IC 95% Sup
Ene-2023	18.72	18.44	19.00	18.17	19.27
Feb-2023	18.91	18.54	19.28	18.18	19.64
Mar-2023	19.04	18.59	19.49	18.15	19.93
Jun-2023	19.38	18.74	20.02	18.12	20.64
Sep-2023	19.61	18.82	20.40	18.06	21.16
Dic-2023	19.89	18.94	20.84	18.02	21.76
Mar-2024	20.12	19.02	21.22	17.95	22.29
Jun-2024	20.38	19.11	21.65	17.88	22.88



?figurename? 4: Pronóstico a 18 meses del USD/MXN con SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂. La línea discontinua roja es el pronóstico puntual; las bandas indican los IC al 68% y 95%.

?tablename? 11: Métricas de error fuera de muestra (ventana de 12 meses)

Modelo	MAE	RMSE	MAPE (%)	Theil-U
SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1) ₁₂	0.421	0.587	3.18	0.74
SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1) ₁₂ (sin exog)	0.538	0.712	4.02	0.91
Caminata aleatoria (benchmark)	0.614	0.843	4.67	1.00

El índice de Theil- $U < 1$ confirma que el SARIMAX supera al benchmark naive en todas las métricas. Las variables exógenas reducen el MAPE en ≈ 0.84 puntos porcentuales respecto al SARIMA sin exógenas.

10 Conclusiones

Hallazgos principales

1. **Especificación óptima.** SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂ con Cetes y WTI es el mejor modelo para el USD/MXN mensual 2010–2023. Todos los parámetros son significativos al 1% y económicamente coherentes.
2. **Canal monetario.** $\hat{\beta}_1 = -0.0142$ confirma que Banxico puede apreciar el peso subiendo tasas, congruente con la UIP y el carry trade.
3. **Canal petrolero.** $\hat{\beta}_2 = -0.0983$ documenta que el precio WTI aprecia el peso vía mejora de la cuenta corriente.
4. **Pronóstico preciso.** MAPE del 3.18% a 12 meses fuera de muestra: útil para gestión de riesgo cambiario en tesorería corporativa y cobertura con futuros/opciones en el CME o el MexDer.
5. **Diagnósticos satisfactorios.** Los residuos superan Ljung-Box, Jarque-Bera y ARCH-LM al 5%.

Extensiones recomendadas: (i) pruebas de quiebre estructural Bai-Perron; (ii) modelo GARCH-SARIMAX para capturar clústeres de volatilidad; (iii) modelo de factores dinámicos con panel amplio de variables macro.

Referencias

- [1] Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5a ed.). Wiley.
- [2] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3a ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- [3] Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, **65**(2), 297–303.
- [4] Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, **19**(6), 716–723.
- [5] Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *Annals of Statistics*, **6**(2), 461–464.

- [6] Chaudhuri, K., & Daniel, B. C. (1998). Long-run equilibrium real exchange rates and oil prices. *Economics Letters*, **58**(2), 231–238.
- [7] Banco de México. Sistema de Información Económica. Serie SF43718: Tipo de cambio pesos por dólar. <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/>
- [8] Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Serie DEXMXUS. <https://fred.stlouisfed.org/series/DEXMXUS>
- [9] Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications* (4a ed.). Springer.